

Problemas de examen. Tema 11. Interpolación y aproximación polinomial.

Interpolación polinomial

12.- Calcula el polinomio de P_4 que interpola $f(0)=1$, $f'(0)=2$, $f''(0)=2$, $f(2)=3$, $f(3)=2$.
Enero 18

Solución:

El polinomio de interpolación escrito en la forma de Newton será

$$p(x) = A + Bx + Cx^2 + Dx^3 + Ex^3(x-2).$$

Ahora podemos imponer las condiciones de interpolación o aplicar la fórmula de las diferencias divididas.

Si imponemos las condiciones de interpolación:

$$p(0)=1 = A$$

$$p'(0)=2=B$$

$$p''(0)=2=2C$$

Con esto tenemos $p(x) = 1 + 2x + x^2 + Dx^3 + Ex^3(x-2)$.

$$p(2)=3=1+4+4+8D; D=-6/8=-3/4$$

$$p(3)=2=1+6+9+(-3/4)27+E27; 2-16+81/4=27E; 25/4=27E; E=25/108$$

El polinomio interpolador es:

$$p(x) = 1 + 2x + x^2 - (3/4)x^3 + (25/108)x^3(x-2).$$

12.- Calcula el polinomio de P_3 que interpola $f(1)=1$, $f'(1)=2$, $f(2)=1$, $f'(2)=-1$.
Octubre 18, Julio 18

Solución:

Utilizando la idea de Newton, podríamos escribir el polinomio en la forma

$$p(x) = a + b(x-1) + c(x-1)^2 + d(x-1)^2(x-2).$$

Los coeficientes a , b , c y d se pueden calcular sustituyendo los datos. Así encontraríamos primero a , y sucesivamente, b , c y d .

También podemos utilizar la ley de recurrencia de las diferencias divididas.

$$p(x) = f[1] + f[1,1](x-1) + f[1,1,2](x-1)^2 + f[1,1,2,2](x-1)^2(x-2)$$

$$f(1) = f[1] = 1, f[1,1] = f'(1)=2, \quad f[1,1,2] = (f[1,2]-f[1,1])/(2-1) = (0-2)/(2-1) = -2,$$

$$f[1,1,2,2] = (f[1,2,2]-f[1,1,2])/(2-1) = (-1-(-2))/1=1$$

$$f(1) = f[1] = 1, f[1,2] = (f[2]-f[1])/(2-1) = (1-1)/(2-1)=0, \quad f[1,2,2] = (f[2,2]-f[1,2])/(2-1) = (-1-0)/1=-1$$

$$f(2) = f[2] = 1, f[2,2] = f'(2)=-1$$

$$f(2) = f[2] = 1$$

El polinomio que interpola es $p(x) = 1 + 2(x-1) - 2(x-1)^2 + 1(x-1)^2(x-2) = 1 + 2(x-1) - 2(x-1)^2 + (x-1)^2(x-2) = -5 + 11x - 6x^2 + x^3$

Con el Mathematica,

```
In[ ]:= InterpolatingPolynomial[{{1, 1, 2}, {2, 1, -1}}, x]
|polinomio interpolante

Out[ ]:=
1 + (2 + (-4 + x) (-1 + x)) (-1 + x)

In[ ]:= Collect[%, x]
|agrupa coeficientes

Out[ ]:=
-5 + 11 x - 6 x^2 + x^3
```

11.- Calcula el polinomio de P_4 que interpola $f(0)=2$, $f'(0)=1$, $f''(0)=2$, $f(2)=3$, $f'(2)=2$.
Enero 19

Solución:

El polinomio de interpolación escrito en la forma de Newton será

$$p(x) = A + Bx + Cx^2 + Dx^3 + Ex^3(x-2).$$

Ahora podemos imponer las condiciones de interpolación o aplicar la fórmula de las diferencias divididas.

Si imponemos las condiciones de interpolación:

$$p(0)=2=A$$

$$p'(0)=1=B$$

$$p''(0)=2=2C$$

Con esto tenemos $p(x) = 2 + x + x^2 + Dx^3 + Ex^3(x-2)$.

$$p(2)=3=2+2+4+8D; D=-5/8$$

Tenemos que $p(x) = 2 + x + x^2 - 5/8 x^3 + Ex^3(x-2)$.

$$p'(x) = 1 + 2x - 15/8 x^2 + E(4x^3 - 6x^2)$$

$$p'(2) = 2 = 1 + 4 - 15/2 + 8E \Rightarrow 9/2 = 8E, E=9/16$$

$$p(x) = 2 + x + x^2 - 5/8 x^3 + 9/16 x^3(x-2).$$

11.- Calcula el polinomio de P_3 que interpola $f(0)=1$, $f(1)=3$, $f(2)=6$, $f(3)=10$ mediante el método de las diferencias divididas.
Enero 20

Solución:

Datos

$$f[0]=f(0)=1 \quad f[1,0]=(3-1)/(1-0)=2 \quad f[2,1,0]=(3-2)/(2-0)=1/2 \quad f[3,2,1,0]=(1/2-1/2)/(3-0)=0$$

$$f[1]=f(1)=3 \quad f[2,1]=(6-3)/(2-1)=3 \quad f[3,2,1]=(4-3)/(3-1)=1/2$$

$$f[2]=f(2)=6 \quad f[3,2]=(10-6)/(3-2)=4$$

$$f[3]=f(3)=10$$

$$p(x) = f[0] + f[1,0] (x-0) + f[2,1,0] (x-0)(x-1) + f[3,2,1,0] (x-0)(x-1)(x-2) = 1 + 2(x-0) + 1/2(x-0)(x-1) + 0(x-0)(x-1)(x-2) = 1 + 2x + x^2/2 - x/2 = 1 + 3x/2 + x^2/2$$

12.- Calcula el polinomio de P_3 que interpola $f(1)=1$, $f(2)=2$, $f'(2)=-1$, $f(3)=2$.
Enero 21

Solución:

Utilizando la idea de Newton, podríamos escribir el polinomio en la forma

$$p(x) = a + b(x-1) + c(x-1)(x-2) + d(x-1)(x-2)^2.$$

Los coeficientes a , b , c y d se pueden calcular sustituyendo los datos. Así encontraríamos primero a , y sucesivamente, b , c y d .

También podemos utilizar la ley de recurrencia de las diferencias divididas.

$$p(x) = f[1] + f[1,2](x-1) + f[1,2,2](x-1)(x-2) + f[1,2,2,3](x-1)(x-2)^2$$

$$f(1) = f[1] = 1, \quad f[1,2] = (f[2]-f[1])/(2-1) = 1, \quad f[1,2,2] = (f[2,2]-f[1,2])/(2-1) = (-1-1)/1 = -2,$$

$$f[1,2,2,3] = (f[2,2,3]-f[1,2,2])/(3-1) = (1-(-2))/2 = 3/2$$

$$f(2) = f[2] = 2, \quad f[2,2] = f'(2) = -1, \quad f[2,2,3] = (f[2,3]-f[2,2])/(3-2) = (0-(-1))/1 = 1$$

$$f(2) = f[2] = 2, \quad f[2,3] = (f[3]-f[2])/(3-2) = 0$$

$$f(3) = f[3] = 2$$

El polinomio que interpola es $p(x) = 1 + 1(x-1) - 2(x-1)(x-2) + 3/2(x-1)(x-2)^2$

$$(x-2)^2 = 10 + 19x - \frac{19x^2}{2} + \frac{3x^3}{2}$$

12.- Calcula el polinomio de P_3 que interpola $f(1) = 1$, $f(2) = 2$, $f'(2) = -1$, $f''(2) = 3$.
Febrero 21

Solución:

Utilizando la idea de Newton, podríamos escribir el polinomio en la forma

$$p(x) = a + b(x-1) + c(x-1)(x-2) + d(x-1)(x-2)(x-2).$$

Los coeficientes a , b , c y d se pueden calcular sustituyendo los datos. Así encontraríamos primero a , y sucesivamente, b , c y d .

También podemos utilizar la ley de recurrencia de las diferencias divididas.

$$p(x) = f[1] + f[1,2](x-1) + f[1,2,2](x-1)(x-2) + f[1,2,2,2](x-1)(x-2)(x-2)$$

$$f(1) = f[1] = 1, \quad f[1,2] = (f[2]-f[1])/(2-1) = 1, \quad f[1,2,2] = (f[2,2]-f[1,2])/(2-1) = (-1-1)/1 = -2,$$

$$f[1,2,2,2] = (f[2,2,2]-f[1,2,2])/(2-1) = ((3/2)-(-2))/1 = 7/2$$

$$f(2) = f[2] = 2, \quad f[2,2] = f'(2) = -1, \quad f[2,2,2] = f''(2)/2! = 3/2$$

$$f(2) = f[2] = 2, \quad f[2,2] = f'(2) = -1$$

$$f(2) = f[2] = 2$$

El polinomio que interpola es $p(x) = 1 + 1(x-1) - 2(x-1)(x-2) + (7/2)(x-1)(x-2)(x-3) = -18 + 35x - \frac{39}{2}x^2 + \frac{7}{2}x^3$

Con el Mathematica:

```
In[ ]:= InterpolatingPolynomial[{ {1, 1}, {2, 2, -1, 3}}, x]
|polinomio interpolante
```

```
Out[ ]:=
1 + (1 + (-2 + (7/2)(-2 + x))(-2 + x))(-1 + x)
```

```
In[ ]:= Collect[%, x]
|agrupa coeficientes
```

```
Out[ ]:=
-18 + 35 x - (39 x^2)/2 + (7 x^3)/2
```

12.- Calcula el polinomio de P_3 que interpola $f(1) = 1$, $f(2) = 2$, $f(3) = -1$, $f'(3) = 3$.
Junio 21

Solución:

Utilizando la idea de Newton, podríamos escribir el polinomio en la forma

$$p(x) = a + b(x-1) + c(x-1)(x-2) + d(x-1)(x-2)(x-3).$$

Los coeficientes a , b , c y d se pueden calcular sustituyendo los datos. Así encontraríamos primero a , y sucesivamente, b , c y d .

También podemos utilizar la ley de recurrencia de las diferencias divididas.

$$p(x) = f[1] + f[1,2](x-1) + f[1,2,3](x-1)(x-2) + f[1,2,3,3](x-1)(x-2)(x-3)$$

$$f(1) = f[1] = 1, \quad f[1,2] = (f[2] - f[1])/(2-1) = 1, \quad f[1,2,3] = (f[2,3] - f[1,2])/(3-1) = (-3-1)/2 = -2,$$

$$f[1,2,3,3] = (f[2,3,3] - f[1,2,2])/(3-1) = (6 - (-2))/2 = 4$$

$$f(2) = f[2] = 2, \quad f[2,3] = (f[3] - f[2])/(3-2) = -3, \quad f[2,3,3] = (f[3,3] - f[2,3])/(3-2) = (3 - (-3))/(3-2) = 6$$

$$f(3) = f[3] = -1, \quad f[3,3] = f'(3) = 3$$

$$f(3) = f[3] = -1$$

El polinomio que interpola es $p(x) = 1 + 1(x-1) - 2(x-1)(x-2) + 4(x-1)(x-2)(x-3) = -28 + 51x - 26x^2 + 4x^3$

13.- Calcular el polinomio de P_4 que interpola $f(0)=0$, $f(2)=2$, $f'(2)=-1$, $f''(2)=2$, $f(3)=4$.
Enero 22

Solución:

Utilizando la idea de Newton, podríamos escribir el polinomio en la forma

$$p(x) = a + b(x-0) + c(x-0)(x-2) + d(x-0)(x-2)^2 + e(x-0)(x-2)^3.$$

Los coeficientes a, b, c, d y e se pueden calcular sustituyendo los datos. Así encontraríamos primero a, y sucesivamente, b, c, d y e.

También podemos utilizar la ley de recurrencia de las diferencias divididas.

$$p(x) = f[0] + f[0,2](x-0) + f[0,2,2](x-0)(x-2) + f[0,2,2,2](x-0)(x-2)^2 + f[0,2,2,2,3](x-0)(x-2)^3$$

$$f(0) = f[0] = 0, f[0,2] = (f[2]-f[0])/(2-0) = (2-0)/(2-0)=1, \quad f[0,2,2] = (f[2,2]-f[0,2])/(2-0) = (-1-1)/2 = -1,$$

$$f(2) = f[2] = 2, f[2,2] = f'(2) = -1,$$

$$f[2,2,2] = f''(2)/2! = 2/2 = 1$$

$$f(2) = f[2] = 2, f[2,2] = f'(2) = -1$$

$$f[2,2,3] = (f[2,3]-f[2,2])/(3-2) = (2-(-1))/1=3$$

$$f(2) = f[2] = 2, f[2,2] = f'(2) = -1$$

$$f(2) = f[2] = 2, f[2,3] = (f[3]-f[2])/(3-2) = (4-2)/(3-2) = 2$$

$$f(3) = f[3] = 4$$

$$f[0,2,2] = -1, \quad f[0,2,2,2] = (f[2,2,2]-f[0,2,2])/(2-0) = (1-(-1))/2=1, \quad f[0,2,2,2,3] = (f[2,2,2,3]-f[0,2,2,2])/(3-0) = (2-1)/3=1/3$$

$$f[0,2,2,2] = 1, \quad f[2,2,2,3] = (f[2,2,3]-f[2,2,2])/(3-2) = (3-1)/1=2$$

$$f[2,2,2] = 1, \quad f[2,2,2,3] = (f[2,2,3]-f[2,2,2])/(3-2) = (3-1)/1=2$$

$$f[2,2,3] = 3$$

El polinomio que interpola es:

$$p(x) = 0 + 1(x-0) + (-1)(x-0)(x-2) + 1(x-0)(x-2)^2 + (1/3)(x-0)(x-2)^3 = x - x(x-2) + x(x-2)^2 + (1/3)x(x-2)^3$$

Con el Mathematica:

```
In[*]:= InterpolatingPolynomial[{{0, 0}, {2, 2, -1, 2}, {3, 4}}, x]
polinomio interpolante

Out[*]=
(1 + (-1 + (1 + 1/3 (-2 + x)) (-2 + x)) (-2 + x)) x
```

13.- Calcula el polinomio de P_4 que interpola a la función $|x|$ en los puntos -2, -1, 0, 1, 2.
Julio 22

Solución:

Se trata de interpolar los valores de la función valor absoluto en los puntos dados. (-2,2), (-1,1), (0,0), (1,1), (2,2)

Utilizando la idea de Newton, podríamos escribir el polinomio en la forma

$$p(x) = a + b(x+2) + c(x+2)(x+1) + d(x+2)(x+1)x + e(x+2)(x+1)x(x-1).$$

Los coeficientes a, b, c, d y e se pueden calcular sustituyendo los datos. Así encontraríamos primero a, y sucesivamente, b, c, d y e.

También podemos utilizar la ley de recurrencia de las diferencias divididas.

$$p(x) = f[-2] + f[-2,-1] (x+2) + f[-2,-1,0] (x+2)(x+1) + f[-2,-1,0,1] (x+2)(x+1)x + f[-2,-1,0,1,2] (x+2)(x+1)x(x-1)$$

$$f[-2] = f[-2] = 2, f[-2,-1] = (f[-1] - f[-2])/(-1+2) = (1-2)/(-1+2) = -1, f[-2,-1,0] = (f[-1,0] - f[-2,-1])/(0+2) = (-1+1)/2 = 0,$$

$$f[-1] = f[-1] = 1, f[-1,0] = (0-1)/(0+1) = -1, f[-1,0,1] = (1+1)/(1+1) = 1$$

$$f[0] = f[0] = 0, f[0,1] = (1-0)/(1-0) = 1$$

$$f[0,1,2] = (1-1)/(2-0) = 0$$

$$f[1] = f[1] = 1, f[1,2] = (2-1)/(2-1) = 1$$

$$f[2] = f[2] = 2$$

$$f[-2,-1,0,1] = (f[-1,0,1] - f[-2,-1,0])/(1-(-2)) = (1-0)/(1+2) = 1/3, f[-2,-1,0,1,2] = (f[-1,0,1,2] -$$

$$f[-2,-1,0,1])/(2-(-2)) = (-1/3 - 1/3)/4 = -1/6$$

$$f[-1,0,1,2] = (0-1)/(2+1) = -1/3$$

El polinomio que interpola es:

$$p(x) = f[-2] + f[-2,-1] (x+2) + f[-2,-1,0] (x+2)(x+1) + f[-2,-1,0,1] (x+2)(x+1)x + f[-2,-1,0,1,2] (x+2)(x+1)x(x-1) =$$

$$2 - 1(x+2) + 0(x+2)(x+1) + (1/3)(x+2)(x+1)x + (-1/6)(x+2)(x+1)x(x-1) = -x + (1/3)(x+2)(x+1)x + (-1/6)(x+2)(x+1)x(x-1)$$

12.- Calcula el polinomio de P_4 que interpola $f(0)=1$, $f(-1)=2$, $f(1)=2$, $f'(0)=3$, $f''(0)=2$.

Octubre 22, Octubre 21

Solución:

En primer lugar ordenamos los datos, agrupándolos por el punto correspondiente.

$$f(0)=1, f'(0)=3, f''(0)=2, f(-1)=2, f(1)=2.$$

Utilizando la idea de Newton, podríamos escribir el polinomio en la forma

$$p(x) = a + b(x-0) + c(x-0)^2 + d(x-0)^3 + e(x-0)^3(x+1)$$

Los coeficientes a , b , c , d y e se pueden calcular sustituyendo los datos. Así encontraríamos primero a , y sucesivamente, b , c , d y e .

También podemos utilizar la ley de recurrencia de las diferencias divididas.

$$p(x) = f[0] + f[0,0] (x-0) + f[0,0,0] (x-0)^2 + f[0,0,0,-1] (x-0)^3 + f[0,0,0,-1,1] (x-0)^3(x+1)$$

$$f(0) = f[0] = 1, f[0,0] = f'(0) = 3,$$

$$f[0,0,0] = f''(0)/2! = 2/2 = 1,$$

$$f(0) = f[0] = 1, f[0,0] = f'(0) = 3,$$

$$f[-1,0,0] = (f[-1,0] -$$

$$f[0,0])/(-1-0) = (-1-3)/(-1) = 4$$

$$\begin{aligned}
 f(0) = f[0] &= 1, & f[-1,0] &= (f[-1]-f[0])/(-1-0) = (2-1)/(-1) = -1 & f[1,-1,0] &= (f[1,-1]-f[-1,0])/(1-0) = (0-(-1))/1 = 1 \\
 f[-1,0] &= (0-(-1))/1 = 1 \\
 f(-1) &= f[-1] = 2, & f[1,-1] &= (f[1]-f[-1])/(1-(-1)) = (2-2)/(1-(-1)) = 0 \\
 f(1) &= f[1] = 2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f[0,0,0] &= 1, & f[-1,0,0,0] &= (f[-1,0,0]-f[0,0,0])/((-1)-0) = (4-1)/(-1) = -3, & f[1,-1,0,0,0] &= (f[1,-1,0,0]-f[-1,0,0,0])/(1-0) = (-3-(-3))/1 = 0 \\
 f[-1,0,0,0] &= 4 & f[1,-1,0,0] &= (f[1,-1,0]-f[-1,0,0])/(1-0) = (1-4)/1 = -3 \\
 f[1,-1,0] &= 1
 \end{aligned}$$

El polinomio que interpola es:

$$p(x) = 1 + 3(x-0) + 1(x-0)^2 - 3(x-0)^3 + 0 \cdot (x-0)^3(x+1) = 1 + 3x + x^2 - 3x^3$$

Con el Mathematica:

```

In[ ]:= InterpolatingPolynomial[{ {0, 1, 3, 2}, {-1, 2}, {1, 2}}, x]
|polinomio interpolante
Out[ ]:=
1 + x (3 + (1 - 3 x) x)

```

```

In[ ]:= Collect[%, x]
|agrupa coeficientes
Out[ ]:=
1 + 3 x + x^2 - 3 x^3

```

10.- Calcula el polinomio de P_4 que interpola $f(1)=1$, $f'(1)=2$, $f(2)=-1$, $f(3)=2$, $f'(3)=1$.
Enero 23

Solución:

Utilizando la idea de Newton, podríamos escribir el polinomio en la forma

$$p(x) = a + b(x-1) + c(x-1)^2 + d(x-1)^2(x-2) + e(x-1)^2(x-2)(x-3).$$

Los coeficientes a, b, c, d y e se pueden calcular sustituyendo los datos. Así encontraríamos primero a , y sucesivamente, b, c, d y e .

También podemos utilizar la ley de recurrencia de las diferencias divididas.

$$p(x) = f[1] + f[1,1](x-1) + f[1,1,2](x-1)^2 + f[1,1,2,3](x-1)^2(x-2) + f[1,1,2,3,3](x-1)^2(x-2)(x-3)$$

$$\begin{aligned}
 f(1) = f[1] &= 1, & f[1,1] &= f'[1] = 2, & f[1,1,2] &= (f[1,2]-f[1,1])/(2-1) = (-2-2)/1 = -4, \\
 f(1) = f[1] &= 1, & f[1,2] &= (f[2]-f[1])/(2-1) = -2 & f[1,2,3] &= (f[2,3]-f[1,2])/(3-1) = (3+2)/2 = 5/2 \\
 f(2) = f[2] &= -1, & f[2,3] &= (f[3]-f[2])/(3-2) = 3 & f[2,3,3] &= (f[3,3]-f[2,3])/(3-2) = (1-3)/1 = -2
 \end{aligned}$$

$$f(3) = f[3] = 2, \quad f[3,3] = f'[3] = 1$$

$$f(3) = f[3] = 2$$

$$f[1,1,2] = -4, \quad f[1,1,2,3] = (f[1,2,3] - f[1,1,2]) / (3-1) = (5/2 - (-4)) / 2 = 13/4, \quad f[1,1,2,3,3] = (f[1,2,3,3] -$$

$$f[1,1,2,3]) / (3-1) = (-9/4 - 13/4) / 2 = -22/8 = -11/4$$

$$f[1,2,3] = 5/2 \quad f[1,2,3,3] = (f[2,2,3] - f[1,2,3]) / (3-1) = (-2 - 5/2) / 2 = -9/4$$

$$f[2,3,3] = -2$$

El polinomio que interpola es:

$$p(x) = 1 + 2(x-1) - 4(x-1)^2 + (13/4)(x-1)^2(x-2) + (-11/4)(x-1)^2(x-2)(x-3)$$

Con el Mathematica:

```
In[*]:= InterpolatingPolynomial[{{1, 1, 2}, {2, -1}, {3, 2, 1}}, x]
|polinomio interpolante
```

```
Out[*]=
```

$$1 + \left(2 + \left(-4 + \left(\frac{13}{4} - \frac{11}{4}(-3+x) \right)(-2+x) \right)(-1+x) \right)(-1+x)$$

13.- Calcular el polinomio de $\mathbb{P}_3$ que interpola los datos $f(1) = 1$, $f'(1) = -1$, $f(3)=1$, $f'(3)=1$.
Julio 24

Solución:

Utilizando la idea de Newton, podríamos escribir el polinomio en la forma

$$p(x) = a + b(x-1) + c(x-1)^2 + d(x-1)^2(x-3).$$

Los coeficientes a, b, c, d y e se pueden calcular sustituyendo los datos. Así encontraríamos primero a, y sucesivamente, b, c, d y e.

También podemos utilizar la ley de recurrencia de las diferencias divididas.

$$p(x) = f[1] + f[1,1](x-1) + f[1,1,3](x-1)^2 + f[1,1,3,3](x-1)^2(x-3)$$

$$f(1) = f[1] = 1, \quad f[1,1] = f'[1] = -1, \quad f[1,1,3] = (f[1,3] - f[1,1]) / (3-1) = (0 - (-1)) / 2 = 1/2,$$

$$f[1,1,3,3] = (f[1,3,3] - f[1,1,3]) / (3-1) = (1/2 - 1/2) / 2 = 0$$

$$f(1) = f[1] = 1, \quad f[1,3] = (f[3] - f[1]) / (3-1) = 0 \quad f[1,3,3] = (f[3,3] - f[1,3]) / (3-1) = (1 - 0) / 2 = 1/2$$

$$f(3) = f[3] = 1, \quad f[3,3] = f'(3) = 1$$

$$f(3) = f[3] = 1,$$

El polinomio que interpola es:

$$p(x) = 1 - (x-1) + (1/2)(x-1)^2$$

Con el Mathematica:

In[*]:= **InterpolatingPolynomial**[{{1, 1, -1}, {3, 1, 1}}, x]
 |polinomio interpolante

Out[*]=

$$1 + \left(-1 + \frac{1}{2}(-1 + x)\right)(-1 + x)$$

Interpolación de Taylor

14.- Calcular el polinomio de Taylor de grado 5 de la función $f(x)=\sin x$ en el punto 0.
 Enero 18

Solución:

El polinomio de Taylor debe valer igual que la función en el punto 0 y también sus derivadas (en este caso, hasta la quinta).

$$p(x) = f(0) + f'(0)(x-0) + \frac{f''(0)}{2!}(x-0)^2 + \frac{f'''(0)}{3!}(x-0)^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}(x-0)^4 + \frac{f^{(5)}(0)}{5!}(x-0)^5$$

$$f(x)=\sin x, f'(x)=\cos x, f''(x)=-\sin x, f'''(x)=-\cos x, f^{(4)}(x)=\sin x, f^{(5)}(x)=\cos x$$

$$f(0)=0, f'(0)=1, f''(0)=0, f'''(0)=-1, f^{(4)}(0)=0, f^{(5)}(0)=1$$

$$p(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$$

12.- Calcular el polinomio de Taylor de grado 3 de la función $f(x)=\sqrt{1+x}$ en el punto $x=0$.
 Enero 19

Solución:

El polinomio de Taylor debe valer igual que la función en el punto 0 y también sus derivadas (en este caso, hasta la tercera).

$$p(x) = f(0) + f'(0)(x-0) + \frac{f''(0)}{2!}(x-0)^2 + \frac{f'''(0)}{3!}(x-0)^3$$

$$f(x)=\sqrt{1+x}, f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{1+x}}, f''(x)=-\frac{1}{4(1+x)^{3/2}}, f'''(x)=\frac{3}{8(1+x)^{5/2}}$$

$$f(0)=1, f'(0)=\frac{1}{2}, f''(0)=-\frac{1}{4}, f'''(0)=\frac{3}{8}$$

$$p(x) = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\frac{x^2}{2!} + \frac{3}{8}\frac{x^3}{3!} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16}$$

12.-Calcular el polinomio de Taylor de grado 5 de la función $f(x) = \cos(x-1)$ en el punto 1.
 Enero 20

Solución:

$$f(x)=\cos(x-1), f'(x)=-\sin(x-1), f''(x)=-\cos(x-1), f'''(x)=\sin(x-1), f^{(4)}(x)=\cos(x-1), f^{(5)}(x)=-\sin(x-1)$$

$$f(1)=1, f'(1)=0, f''(1)=-1, f'''(1)=0, f^{(4)}(1)=1, f^{(5)}(1)=0.$$

$$p(x)=1-(x-1)^2/2+(x-1)^4/24$$

14.- Calcular el polinomio de Taylor de grado 3 de la función $f(x)=\sqrt{x}$ en el punto 1. Utilizarlo para aproximar la raíz cuadrada de 2.

Enero 21

Solución:

El polinomio de Taylor de grado 3 de una función $f(x)$ en el punto x_0 es $f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3$

En este caso $x_0=1$, $f(x)=\sqrt{x}=x^{1/2}$, $f'(x)=(1/2)x^{-1/2}$, $f''(x)=(-1/4)x^{-3/2}$, $f'''(x)=(3/8)x^{-5/2}$. En el punto 1, la función y derivadas valen:

$$f(1)=1, f'(1)=1/2, f''(1)=-1/4, f'''(1)=3/8.$$

El polinomio de Taylor pedido es: $p(x) = 1 + (1/2)(x-1) - \frac{1}{8}(x-1)^2 + \frac{1}{16}(x-1)^3$

Para aproximar la raíz cuadrada de 2, $f(2)$, evaluamos el polinomio en el punto 2, $p(2)=1 + (1/2) - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{16+8-2+1}{16} = \frac{23}{16}$

14.- Calcular el polinomio de Taylor de grado 2 de la función $f(x)=\sqrt[3]{x}$ en el punto 1. Utilizarlo para aproximar $\sqrt[3]{2}$.

Junio 21

Solución:

El polinomio de Taylor de grado 2 de una función $f(x)$ en el punto x_0 es $f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2$

En este caso $x_0=1$, $f(x)=\sqrt[3]{x}=x^{1/3}$, $f'(x)=(1/3)x^{-2/3}$, $f''(x)=(-2/9)x^{-5/3}$. En el punto 1, la función y derivadas valen:

$$f(1)=1, f'(1)=1/3, f''(1)=-2/9.$$

El polinomio de Taylor pedido es: $p(x) = 1 + (1/3)(x-1) - \frac{2}{18}(x-1)^2$

Para aproximar la raíz cúbica de 2, es decir, $f(2)$, evaluamos el polinomio en el punto 2,

$$p(2)=1 + (1/3) - \frac{2}{18} = \frac{18+6-2}{18} = \frac{22}{18} = \frac{11}{9}$$

14.- Calcular el polinomio de Taylor de grado 3 de la función $f(x)=\sqrt{x-2}$ en el punto 3.

Octubre 21

Solución:

El polinomio de Taylor de grado 3 de una función $f(x)$ en el punto x_0 es $f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3$

En este caso $x_0=3$. La función $f(x)=\sqrt{x-2}$. Calculamos las derivadas

$$f(x) = (x-2)^{1/2}$$

$$f'(x) = (1/2)(x-2)^{1/2-1} = (1/2)(x-2)^{-1/2}$$

$$f''(x) = -(1/4)(x-2)^{-3/2}$$

$$f'''(x) = (3/8)x^{-5/2}$$

$$f(3) = 1$$

$$f'(3) = (1/2)$$

$$f''(3) = -(1/4)$$

$$f'''(3) = (3/8)$$

El polinomio de Taylor es: $p(x) = 1 + (1/2)(x-3) - \frac{(1/4)}{2!}(x-3)^2 + \frac{(3/8)}{3!}(x-3)^3 = 1 + \frac{(x-3)}{2} - \frac{1}{8}(x-3)^2 + \frac{1}{16}(x-3)^3$.

Con el Mathematica

```
In[*]:= f[x_] := Sqrt[x-2]
```

```
In[*]:= f[3] + f'[3] (x-3) + \frac{f''[3]}{2!} (x-3)^2 + \frac{f'''[3]}{3!} (x-3)^3
```

```
Out[*]=
```

$$1 + \frac{1}{2}(-3+x) - \frac{1}{8}(-3+x)^2 + \frac{1}{16}(-3+x)^3$$

14.- Calcular el polinomio de Taylor de grado 3 de la función $f(x)=\sqrt[3]{x}$ en el punto 1. Utilizarlo para aproximar la raíz cúbica de 2.

Enero 22

Solución:

El polinomio de Taylor de grado 3 de una función $f(x)$ en el punto x_0 es $f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3$

En este caso $x_0=1$, $f(x)=\sqrt[3]{x}=x^{1/3}$, $f'(x)=(1/3)x^{-2/3}$, $f''(x)=(-2/9)x^{-5/3}$, $f'''(x)=(10/27)x^{-8/3}$. En el punto 1, la función y derivadas valen:

$$f(1)=1, f'(1)=1/3, f''(1)=-2/9, f'''(1)=10/27.$$

El polinomio de Taylor pedido es: $p(x) = 1 + (1/3)(x-1) - \frac{2}{18}(x-1)^2 + \frac{10}{162}(x-1)^3$

Para aproximar la raíz cúbica de 2, $f(2)$, evaluamos el polinomio en el punto 2, $p(2)=1 + (1/3) -$

$$\frac{1}{9} + \frac{5}{81} = \frac{81+27-9+5}{81} = \frac{104}{81}$$

Con el Mathematica,

```
In[*]:= f[x_] := x^(1/3)
```

$$\text{In[*]} := \sum_{i=0}^3 \left(\left(\text{D}[f[y], \{y, i\}] /. \{y \rightarrow 1\} \right) \frac{(x-1)^i}{i!} \right)$$

Out[*]=

$$1 + \frac{1}{3} (-1+x) - \frac{1}{9} (-1+x)^2 + \frac{5}{81} (-1+x)^3$$

In[*] := % /. x -> 2

Out[*]=

$$\frac{104}{81}$$

In[*] := p[2]

Out[*]=

$$\frac{104}{81}$$

14.- Calcular el polinomio de Taylor de grado 3 de la función $f(x) = \text{Log}[x]$ en el punto 1. Utilizarlo para dar una aproximación del $\text{Log}[2]$.
Julio 22, Febrero 21

Solución:

El polinomio de Taylor de grado 3 de una función $f(x)$ en el punto x_0 es $f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3$

En este caso $x_0=1$, $f(x)=\text{Log}(x)$, $f'(x)=1/x = x^{-1}$, $f''(x)=-1/x^2$, $f'''(x)=2/x^3$. En el punto 1, la función y derivadas valen:

$$f(1) = 0, f'(1) = 1, f''(1) = -1, f'''(1) = 2.$$

El polinomio de Taylor pedido es: $p(x) = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{2}{3!}(x-1)^3$

Para aproximar el $\text{Log}[2]$, $f(2)$, evaluamos el polinomio en el punto 2, $p(2) = (2-1) - \frac{1}{2}(2-1)^2 + \frac{2}{3!}(2-1)^3 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{6-3+2}{6} = \frac{5}{6} = 0.8333$

In[*] := f[x_] := Log[x]
logaritmo

$$\text{In[*]} := \sum_{i=0}^3 \left(\left(\text{D}[f[y], \{y, i\}] /. \{y \rightarrow 1\} \right) \frac{(x-1)^i}{i!} \right)$$

Out[*]=

$$-1 - \frac{1}{2} (-1+x)^2 + \frac{1}{3} (-1+x)^3 + x$$

In[*] := % /. x -> 2

Out[*]=

$$\frac{5}{6}$$

```
In[*]:= N[%]
          |valor numérico
Out[*]=
0.833333
```

14.- Calcular el polinomio de Taylor de grado 3 de la función $f(x)=\sqrt{x+1}$ en el punto 0.
Octubre 22

Solución:

El polinomio de Taylor de grado 3 de una función $f(x)$ en el punto x_0 es $f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3$

En este caso $x_0=0$. La función es $f(x)=\sqrt{x+1}$. Calculamos las derivadas

$$f(x) = (x+1)^{1/2}$$

$$f'(x) = (1/2)(x+1)^{1/2-1} = (1/2)(x+1)^{-1/2}$$

$$f''(x) = -(1/4)(x+1)^{-3/2}$$

$$f'''(x) = (3/8)(x+1)^{-5/2}$$

$$f(0) = 1$$

$$f'(0) = (1/2)$$

$$f''(0) = -(1/4)$$

$$f'''(0) = (3/8)$$

El polinomio de Taylor es: $p(x) = 1 + (1/2)(x-0) - \frac{(1/4)}{2!}(x-0)^2 + \frac{(3/8)}{3!}(x-0)^3 = 1 + \frac{x}{2} - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3$.

Con el Mathematica

```
In[*]:= f[x_] := Sqrt[x+1]
In[*]:= f[0] + f'[0] (x-0) + (f''[0]/2!) (x-0)^2 + (f'''[0]/3!) (x-0)^3
Out[*]=
1 + x/2 - x^2/8 + x^3/16
```

13.- En ocasiones es difícil encontrar la solución de una ecuación diferencial. Sin embargo, es frecuente conocer el valor de la función en un punto, y usando la ecuación diferencial podríamos encontrar el valor de las derivadas de la función desconocida en ese punto. Calcular el polinomio de Taylor de grado 3 en el punto 1 de la función $y(x)$ solución de la ecuación diferencial $y' = x+y+1$ con la condición inicial $y(1)=2$.

Enero 23

Solución:

El polinomio de Taylor de grado 3 de una función $f(x)$ en el punto x_0 es $f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3$

En este caso $x_0=1$. La función $y(x)$ en ese punto vale 2.

Para las derivadas, aunque desconocemos la función $y(x)$, podemos usar la ecuación diferencial:

$y'(x)=x+y(x)+1$ llegamos a que $y'(1)=1+y(1)+1=1+2+1=4$.

Derivando en la ecuación diferencial $y''(x) = 1+y'(x) = 1+x+y(x)+1$ luego $y''(1) = 1+1+y(1)+1=5$

Derivando otra vez, $y'''=0+1+y'+0 = 1+x+y+1$ luego $y'''(1) = 1+1+y(1)+1 = 5$

El polinomio de Taylor pedido es: $p(x) = 2 + 4(x-1) + \frac{5}{2!}(x-1)^2 + \frac{5}{3!}(x-1)^3 = 2 + 5(x-1) + \frac{5}{2}(x-1)^2 + \frac{5}{6}(x-1)^3$

13.- Calcular el polinomio de $\mathbb{P}_3$ que interpola el valor de la función y las tres primeras derivadas en el punto 0 de la función $f(x) = e^{\sin x}$.

Enero 24

Solución:

Es un problema de interpolación de Taylor con cuatro datos (valor de la función y de las tres primeras derivadas en un punto) con polinomios de grado menor o igual a 3. La fórmula sería:

$$p[x_-] := f[a] + f'[a](x-a) + f''[a] \frac{(x-a)^2}{2} + f'''[a] \frac{(x-a)^3}{3!}$$

En este caso, $a=0$, $f(x) = e^{\sin x}$.

Vamos a calcular las derivadas de $f(x)$.

$$f(x) = e^{\sin x}$$

$$f'(x) = e^{\sin x} \cos x$$

$$f''(x) = e^{\sin x} \cos x \cos x + e^{\sin x} (-\sin x) = e^{\sin x} \cos^2 x - e^{\sin x} \sin x$$

$$f'''(x) = e^{\sin x} \cos x \cos^2 x + e^{\sin x} 2 \cos x (-\sin x) - e^{\sin x} \cos x \sin x - e^{\sin x} \cos x = e^{\sin x} \cos^3 x - 3 e^{\sin x} \cos x \sin x - e^{\sin x} \cos x$$

Por tanto,

$$f(0) = e^{\sin 0} = 1$$

$$f'(0) = e^{\sin 0} \cos 0 = 1$$

$$f''(0) = e^{\sin 0} \cos^2 0 - e^{\sin 0} \sin 0 = 1$$

$$f'''(0) = e^{\sin 0} \cos^3 0 - 3 e^{\sin 0} \cos 0 \sin 0 - e^{\sin 0} \cos 0 = 0$$

El polinomio queda como:

$$p[x_-] := f[a] + f'[a](x-a) + f''[a] \frac{(x-a)^2}{2} + f'''[a] \frac{(x-a)^3}{3!} = f[0] + f'[0](x-0) + f''[0] \frac{(x-0)^2}{2} + f'''[0] \frac{(x-0)^3}{3!} \\ = 1 + 1 * x + 1 * \frac{x^2}{2} + 0 * \frac{x^3}{3!} = 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

Con el Mathematica,

$$In[] := f[x_-] := e^{\sin[x]}$$

$$\text{In[*]} := f[0] + f'[0] (x - 0) + f''[0] \frac{(x - 0)^2}{2!} + f'''[0] \frac{(x - 0)^3}{3!}$$

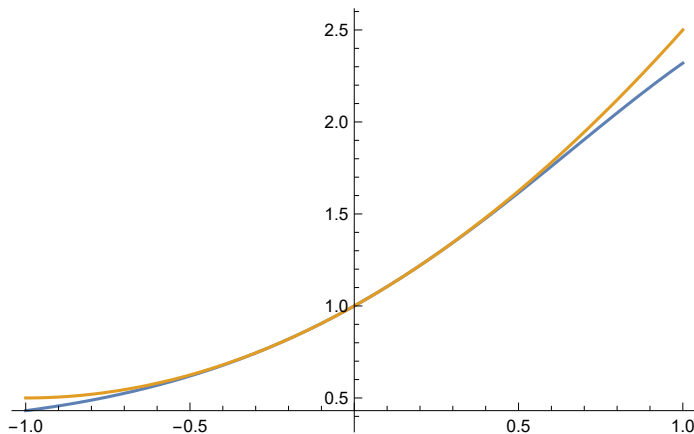
Out[*]=

$$1 + x + \frac{x^2}{2}$$

$$\text{In[*]} := \text{Plot}\left[\left\{f[x], 1 + x + \frac{x^2}{2}\right\}, \{x, -1, 1\}\right]$$

representación gráfica

Out[*]=



13.- Para aproximar la raíz cúbica de 2, calcular el polinomio de Taylor de grado 3 en el punto 1 de la función raíz cúbica y obtener una aproximación de la raíz cúbica de 2.

Julio 23

Solución:

El polinomio de Taylor de grado 3 de una función $f(x)$ en el punto x_0 es $f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3$

En este caso $x_0 = 1$. La función $f(x) = \sqrt[3]{x}$. Calculamos las derivadas

$$f(x) = x^{1/3}$$

$$f'(x) = (1/3) x^{1/3-1} = (1/3) x^{-2/3}$$

$$f''(x) = -(2/9) x^{-5/3}$$

$$f'''(x) = (10/27) x^{-8/3}$$

$$f(1) = 1$$

$$f'(1) = (1/3)$$

$$f''(1) = -(2/9)$$

$$f'''(1) = (10/27)$$

El polinomio de Taylor es: $p(x) = 1 + (1/3)(x-1) - \frac{(2/9)}{2!}(x-1)^2 + \frac{(10/27)}{3!}(x-1)^3 = 1 + \frac{(x-1)}{3} - \frac{1}{9}(x-1)^2 + \frac{5}{81}(x-1)^3$. En el punto $x=2$ vale $1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{9} + \frac{5}{81} = \frac{81+27-9+5}{81} = \frac{104}{81}$

Con el Mathematica

```

In[*]:= f[x_] :=  $\sqrt[3]{x}$ 

In[*]:= f[1] + f'[1] (x - 1) +  $\frac{f''[1]}{2!} (x - 1)^2 + \frac{f'''[1]}{3!} (x - 1)^3$ 

Out[*]=
 $1 + \frac{1}{3} (-1 + x) - \frac{1}{9} (-1 + x)^2 + \frac{5}{81} (-1 + x)^3$ 

In[*]:= % /. x -> 2

Out[*]=
 $\frac{104}{81}$ 

```

Aproximación por mínimos cuadrados

14.- Calcular la función de la forma $f(x) = ax^2 + b$, con a y b números reales, que mejor aproxima, en el sentido de los mínimos cuadrados, los valores (-2,2), (-1,1), (0,0), (1,1) y (2,2).
Julio 23

Solución:

Se trata de buscar la función de esa forma

$$E(a,b) = (a \cdot (-2)^2 + b - 2)^2 + (a \cdot (-1)^2 + b - 1)^2 + (a \cdot 0^2 + b - 0)^2 + (a \cdot 1^2 + b - 1)^2 + (a \cdot 2^2 + b - 2)^2 = (4a + b - 2)^2 + (a + b - 1)^2 + (b)^2 + (a + b - 1)^2 + (4a + b - 2)^2 = (4a + b - 2)^2 + (a + b - 1)^2 + b^2 + (a + b - 1)^2 + (4a + b - 2)^2.$$

Calculamos las derivadas parciales e igualamos a cero.

$$\begin{aligned} \partial_a E(a,b) &= 2(4a + b - 2) \cdot 4 + 2(a + b - 1) + 2(a + b - 1) + 2(4a + b - 2) \cdot 4 = 32a + 8b - 16 + 2a + 2b - 2 + 2a + 2b - 2 + 32a + 8b - 16 = 68a + 20b - 36 \\ \partial_b E(a,b) &= 2(4a + b - 2) + 2(a + b - 1) + 2b + 2(a + b - 1) + 2(4a + b - 2) = 8a + 2b - 4 + 2a + 2b - 2 + 2b + 2a + 2b - 2 + 8a + 2b - 4 = 20a + 10b - 12 \end{aligned}$$

$$68a + 20b - 36 = 0, \quad 17a + 5b = 9$$

$$20a + 10b - 12 = 0, \quad 10a + 5b = 6$$

Si restamos las dos ecuaciones $7a = 3$, $a = 3/7$.

$$b = (6 - 10a)/5 = (6 - 30/7)/5 = (12/7)/5 = 12/35.$$

```

In[*]:= p[x_] := a x^2 + b

In[*]:= error[a_, b_] := (p[-2] - 2)^2 + (p[-1] - 1)^2 + (p[0] - 0)^2 + (p[1] - 1)^2 + (p[2] - 2)^2

In[*]:= Solve[{D[error[a, b], a] == 0, D[error[a, b], b] == 0}, {a, b}]
|resuelve |deriva |deriva

Out[*]=
 $\left\{ \left\{ a \rightarrow \frac{3}{7}, b \rightarrow \frac{12}{35} \right\} \right\}$ 

```

Splines

10.- Calcular la función spline de grado 2 y clase 1, en los nodos 1, 2, 3 que interpola los datos $f(1)=1$, $f'(1)=2$, $f(2)=-1$, $f(3)=2$.

Julio 23

Solución:

Tenemos que buscar un polinomio en el intervalo $[1,2]$ y otro en el $[2,3]$. Los dos polinomios deben ser de grado menor o igual a dos y deben “unir” con clase 1 en el punto 2 (es decir deben tener el mismo valor en el punto 2 y la misma derivada).

$$s(x) = \begin{cases} p_1(x) = a + b(x-1) + c(x-1)^2 & 1 \leq x \leq 2 \\ p_2(x) = d + e(x-2) + f(x-2)^2 & 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

Para calcular el polinomio $p_1(x)$ usamos los datos: $f(1)=1$, $f'(1)=2$, $f(2)=-1$

$$p_1(1) = a + 0 + 0 = 1$$

$$p_1'(1) = 0 + b + 0 = 2$$

$$p_1(2) = 1 + 2(2-1) + c \cdot 1 = -1 \implies c = -4$$

Una vez calculado el polinomio $p_1(x) = 1 + 2(x-1) - 4(x-1)^2$, calculamos su derivada en el punto 2, $p_1'(x) = 2 - 8(x-1)$, $p_1'(2) = -6$.

El polinomio $p_2(x)$ debe cumplir

$$p_2(2) = d + 0 + 0 = -1$$

$$p_2'(2) = 0 + e + 0 = -6$$

$$p_2(3) = -1 - 6(3-2) + f(3-2)^2 = 2 \implies f = 2 + 1 + 6 = 9$$

Por tanto, el polinomio $p_2(x) = -1 - 6(x-2) + 9(x-2)^2$ y tenemos calculada la función spline.

Con el Mathematica

```
In[ ]:= p1[x_] := a + b (x - 1) + c (x - 1) ^ 2
```

```
In[ ]:= p2[x_] := d + e (x - 2) + f (x - 2) ^ 2
```

```
In[ ]:= Solve[{p1[1] == 1, p1'[1] == 2, p1[2] == -1,
|resuelve
p2[2] == -1, p1'[2] == p2'[2], p2[3] == 2}, {a, b, c, d, e, f}]
```

```
Out[ ]:=
{{a -> 1, b -> 2, c -> -4, d -> -1, e -> -6, f -> 9}}
```

```
In[ ]:= {p1[x], p2[x]} /. %
```

```
Out[ ]:=
{{1 + 2 (-1 + x) - 4 (-1 + x) ^ 2, -1 - 6 (-2 + x) + 9 (-2 + x) ^ 2}}
```

```
In[ ]:= Plot[Which[1 ≤ x ≤ 2, 1 + 2 (-1 + x) - 4 (-1 + x)2,
  repr...[cuál
    2 ≤ x ≤ 3, -1 - 6 (-2 + x) + 9 (-2 + x)2], {x, 1, 3}]
```

Out[]:=

